Temat: System wczesnego ostrzegania na przejściu dla pieszych. Alarm zostaje podniesiony na 5-15 sekund zanim samochód dotrze do przejścia dla pieszych. Wykrywane zdarzenia: zjeżdżanie z toru jazdy (w tym wyprzedzanie), przekroczenie prędkości. Do generowania danych: Carla. Modalności: Kamera RGB, LIDAR / Radar

źródło: https://www.ultralytics.com/blog/a-guide-on-tracking-moving-objects-in-videos-with-ultralytics-yolo-models

Milestone 0 - pre-projekt

1. Identyfikacja i analiza dostępnych datasetów ruchu drogowego (np. Kaggle lub inne publiczne zbiory) oraz licencji.
2. Wybór modelu do detekcji pojazdów (YOLOv26n)
3. Analiza licencji używanych narzędzi.
4. Wybór platformy sprzętowej. (AI+ HAT, Google Coral lub inny)

Milestone 1 — Pozyskanie danych i opracowanie algorytmów percepcji

Cel: Opracowanie podstawowego systemu detekcji i analizy ruchu pojazdów na podstawie danych wizyjnych oraz przygotowanie datasetu treningowego.

Zakres prac:

1. Wyznaczanie pasów ruchu (openCV albo model), realizowane w fazie setup
2. Pozyskanie i wstępne parsowanie danych z RADARU
3. Konfiguracja środowiska do transfer-learning modelu YOLO i przygotowanie datasetu
4. Implementacja algorytmów:
    - detekcji pojazdów
    - zapisu trajektorii ruchu
5. Konfiguracja środowiska drogowego w CARLA
6. Przygotowanie pierwszych elementów zestawu scenariuszy zawierającego:
    - scenariusze niebezpieczne (wyprzedzanie, nadmierna prędkość, zmiana pasa),
    - scenariusze normalne
7. Konfiguracja platformy docelowej
8. Stress testy platformy docelowej na przykładowym modelu detekcji
9. Przygotowanie kodu badające vitale programu

Metryki:

1. Jesteśmy w stanie wyznaczyć linie pasów ruchu poprzez znaki poziome (linia przerywana ciągła podwójna ciągła), i rozróżniać je

2. Jestesmy wstanie prowadzić ciągłą detekcję pojazdów, a co za tym idzie ich trajektorie, i zapamiętywać pojazdy, Jesteśmy stanie wykryć 90% pojazdów przejeżdżających (z wybranego datasetu), oraz zapamiętywać wszystkie z nich, oraz utrzymywać ciągłą trajektorie co najmniej z 75% już wykrytych .

4. Gotowy zestaw nagrań/danych

6. Testy z ograniczeniami kodu jako sprawdzian przystosowania do platformy (ograniczenie pamięci, i mocy obliczeniowej)

Milestone 2 — Predykcja zdarzeń niebezpiecznych i platforma sprzętowa

Cel: Opracowanie modułu predykcji zagrożeń.

Zakres prac:

1. Powiązanie danych z radaru z bound boxami z YOLO
2. Pomiar prędkości
3. Transfer-learning modelu
4. Stress testy platformy docelowej na docelowym mechanizmie detekcji samochodów
5. Wykrywanie wyprzedzania na podstawie trajektorii
6. Generacja rozszerzonego zestawu scenariuszy zawierających:
    - profile prędkości,
    - zdarzenia wyprzedzania ,

7. Integracja elementów mechanizmu predykcyjnego przewidującego ryzyko zdarzenia niebezpiecznego w horyzoncie czasowym 5–15 s
8. Ewaluacja skuteczności predykcji (true alarm rate, false alarm rate)
9. Wytypowanie potencjalnych scenariuszy dla których wymagana jest poprawa algorytmu

Metryki:

1. False alarm rate na poziomie: max 40%
2. True alarm rate na poziomie min 60%
3. Działający system predykcji zagrożeń działający zgodnie z wymienionymi wyżej metrykami (alarm rate) obejmujący, zagadnienia prędkości, wyprzedzania, zjeżdżania z toru jazdy.
4. Jesteśmy w stanie rozróżniać typy osobowy np. sudan, pickup (głównie ze względu na masę).
5. Gotowy raport wydajności platformy docelowej na docelowym mechanizmie detekcji samochodów
6. Gotowy raport nt. obszarów algorytmu wymagających poprawy.
7. Stworzenie zestawu scenariuszy w carli:
    - Przekroczenie prędkości - 3 przypadki
    - Wyprzedzanie - 3 przypadki
    - Anomalie- 5 przypadki
    - Kontrolne - 3 przypadki
    - Dla każdego przypadku 3 różne warunki pogodowe co daje:
      14*3 = 42 scenariuszy

Milestone 3 — Integracja systemu i mechanizm ostrzegania

Cel:

Integracja komponentów i testy końcowe.

Zakres prac:

1. Integracja modułów predykcji i systemu embedded bez fizycznej kamery/radaru
2. Udoskonalenie algorytmu detekcji do poziomu false alarm rate na poziomie: max 20% oraz true alarm rate na poziomie min 80%
3. Wykazanie wykrywania sytuacji niebezpiecznej
4. Wybór idealnej platformy sprzętowej bez względu na budżet.
5. Testy końcowe :
    - scenariusze symulacyjne,
    - pomiar czasu wyprzedzenia ostrzeżenia (5–15 s).

Notatka:

1. prędkość analizy klatki bez znaczenia dopóki spełnia wymagania projektu

Metryki:

2. False alarm rate na poziomie: max 20%
3. True alarm rate na poziomie min 80%
4. Zestaw Test do sprawdzania walidacji systemu
5. Działający model odpalony na platformie docelowej, przy dostarczonych plikach z RADARU i kamery,
6. Wykazanie listy najlepszej konfiguracji sprzętowej niezależnie od budżetu
7. Demonstracja działającego systemu, nagrana oraz z ukazanym zużyciem sprzętowym

Tech Stack:

- Python (>3.8.6)
- OpenCV(>4.5.0)
- CARLA (0.9.16)

- Ultralytics YOLO (YOLOv26n)
- Google Coral
- Raspberry PI (4 lub 5)

Adnotacje:

- strefa prędkości, maksymalnie 50 km/h
- Muszą być widoczne, białe linie poziome
- Droga jest zawsze prosta
- Maksymalna fizyczna prędkość zależy od widocznego odcinka drogi
- odległość “bezpośrednio przed” przejściem dla pieszych definiujemy jako 15 metrów
- Nie ma autofocus, cały obraz w ostrości
- kąt patrzenia kamery jest ten sam
- warunki pogodowe: możliwe opady, bez lodu, mgły lub gołoledzi na drodze
- na drodze lub poboczu nie występują obiekty ograniczające widoczność
- brak budynków przy drodze, brak obiektów wiszących nad drogą
- samochód musi jechać po drodze, przodem w stronę kamery
- widoczny odcinek drogi co najmniej 200 m
- odcinek drogi to droga prosta, jednokierunkowa, jedno lub dwu pasmowa
- przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej
- wyprzedzanie (przejeżdżanie obok pojazdu poruszającego się w tym samym kierunku) odbywa się dla dwóch samochodów, wyprzedzającego i wyprzedzanego
- interpretujemy tor jazdy jako pas ruchu wyznaczony znakami poziomymi
- istnienie znaków poziomych
- system ostrzegawczy to sygnał dźwiękowy lub świetlny, składający się z
- jednej kamery monitorującej umieszczonej bezpośrednio nad przejściem dla pieszych
- system może się składać z większej ilości kamer w przypadku wykrycia potrzeby podczas procesu developmentu